Para Onde Migra a Atenção dos Desenvolvedores no Stack Web3? Evidência Preliminar a Partir de Repositórios Provider

Pamella Soares
Universidade Estadual do Ceará (UECE)
Fortaleza, Brasil
pamella.soares@aluno.uece.br

***Resumo*—Estudos empíricos em software Web3 frequentemente tratam o ecossistema como um domínio relativamente homogêneo, ou concentram-se em fatias específicas (p.ex., plataformas BaaS). Neste *work-in-progress*, provocamos essa premissa: a atenção observável dos desenvolvedores—medida por Issues e Pull Requests em repositórios *provider* do Web3BlockSet—migra entre camadas do stack, alterando ranks e a composição do que é "Web3" em cada período. Usamos exclusivamente categorias de repositório *já validadas* (sem classificar a community). Em ≈361k documentos (2018–2025, 378 repositórios, 33 categorias), observamos mobilidade relevante de rank (p.ex., *Development Platform* e *Wallet* sobem; *Storage* e *Security Tool* caem), enquanto a concentração top-3 *diminui* (52%→45%). A ideia—ainda em formação—é que o alvo empírico é móvel mesmo quando o domínio parece "mais diverso".**

***Index Terms*—Mining Software Repositories, Web3, atenção de desenvolvedores, evolução de ecossistemas, work-in-progress**

I. Introdução e Provocação

O desenvolvimento Web3 é frequentemente descrito como um ecossistema amplo—protocolos, carteiras, DeFi, SDKs, segurança, educação—porém análises empíricas ainda tendem a (i) agregar fenômenos heterogêneos sob o rótulo "blockchain/Web3", ou (ii) estudar nichos com grande profundidade (p.ex., experiência de desenvolvedores em BaaS [1]). Ambas as estratégias são úteis, mas deixam em aberto uma questão *thought-provoking*:

> *Se a atenção dos desenvolvedores migra entre camadas do stack, conclusões que assumem estabilidade composicional do domínio podem envelhecer rápido—ou generalizar mal.*

Esta nota short **não** pretende fechar essa discussão. Seu papel, nos termos do MSR para *work-in-progress papers*, é **colocar a provocação com evidência preliminar suficiente** para ser discutida, não com a avaliação completa exigida de um full paper.

Concretamente, perguntamos:

- **RQ:** Como a atenção de desenvolvimento (Issues/PRs) se redistribui entre categorias validadas de repositórios *provider* no Web3BlockSet entre 2018 e 2025?

a) Por que isto é WIP.: Não testamos causalidade, não modelamos tópicos de "dores", não aplicamos SPACE/BcDEx e não usamos a fatia community (cujas categorias de repositório não foram validadas com o mesmo rigor). A contribuição é uma *ideia controversa/interessante* sustentada por mineração descritiva replicável: mostrar que a composição anual do stack observável muda, e que a hierarquia de longo prazo também se desloca.

II. Trabalho Relacionado (posicionamento breve)

Estudos em repositórios blockchain têm caracterizado colaboração e tipos de projetos [2], tipologias de issues [3] e desafios de BOSE [4]. O Web3BlockSet [5] oferece categorias de repositório validadas e a dualidade provider/community. Em paralelo, análises de BcDEx em BaaS [1] aprofundam tópicos e produtividade em um recorte de plataformas. Este WIP **não** replica essa linha: em vez de perguntar *quais desafios* dominam, pergunta *para qual camada do stack a atenção migra* ao longo do tempo, usando apenas providers e categorias já validadas. Assim, evitamos sobreposição de contribuição e exploramos uma provocação ortogonal sobre estabilidade composicional do domínio.

III. Dados e Método (deliberadamente limitado)

A. Corpus

Utilizamos o Web3BlockSet [5], restringindo-nos a documentos com `data_source=provider` e `repository_category` não vazia (preenchida a partir dos metadados validados dos 381 repositórios oficiais quando o campo no Issue/PR estava ausente). A janela analítica é 2018–2025, resultando em ≈361 071 Issues/PRs, 378 repositórios e 33 categorias. A unidade é o documento Issue/PR; a atenção de uma categoria c no ano t é o volume (e o share) de documentos em repositórios classificados como c.

B. Métricas

(1) **Share anual** por categoria (composição do stack observável); (2) **concentração** via share das top-3 categorias e

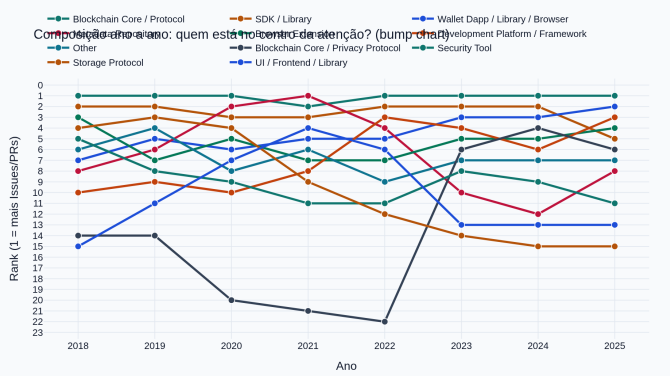


Figura 1. Bump chart da atenção provider (2018–2025): rank anual por categoria validada (1 = mais Issues/PRs). Categorias que entram no top-5 em ao menos um ano.

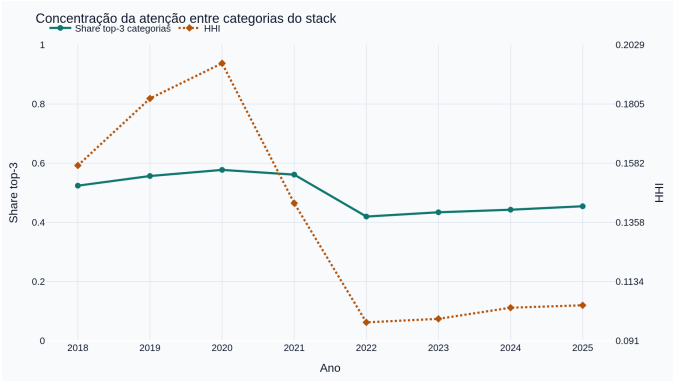


Figura 2. Concentração ano a ano: share das top-3 categorias e HHI.

índice Herfindahl–Hirschman (HHI) sobre o vetor de shares; (3) **mobilidade de rank** das categorias entre 2018 e 2025 ($\Delta\text{rank} = \text{rank}_{2018} - \text{rank}_{2025}$, positivo se a categoria subiu). Visualmente, o miolo é um *bump chart* (rank ano a ano); o fecho é o Δrank de longo prazo. Scripts e tabelas estão em `2027_short_paper/`.

C. Validação manual (em andamento)

Como as categorias já foram validadas no dataset original (acordo global 92,4% entre especialistas [5]), a amostra cega estratificada por categoria (`data/manual_review/`, n=310) **não** relabela o stack: ela avalia se o documento é um proxy plausível de *atenção de desenvolvimento* (vs. ruído). O protocolo está em `PROTOCOL_MANUAL_REVIEW.md`. Neste WIP reportamos o desenho; percentuais finais de precisão do construto serão incorporados após dupla anotação.

D. O que conscientemente não fazemos

Não repetimos topic modeling de desafios provider vs. community em BaaS [1]; não inferimos categorias para a community; não tratamos volume de Issues como satisfação, produtividade ou adoção efetiva de dependências.

IV. Evidência Preliminar

A. Miolo: composição ano a ano (2018–2025)

A Figura 1 é o eixo do argumento. Um *bump chart* mostra, para cada ano, a posição relativa (rank) das categorias que em algum momento entram no top-5 de atenção. Cruzamentos de linhas significam troca de protagonismo: o "centro" do stack provider *não é o mesmo* em 2018, 2021 ou 2025.

a) Leitura em fases.:

- **2018–2020:** *Blockchain Core / Protocol* domina (35%→41% do volume anual) e a concentração sobe (top-3 share até ≈0,58; HHI até ≈0,20).
- **2021:** ruptura aparente—*Metadata Repository* salta para ≈26% do volume (rank 1 naquele ano). Tratamos como ano atípico a investigar (monorepos, campanhas, artefatos de coleta), não como tendência estrutural isolada.

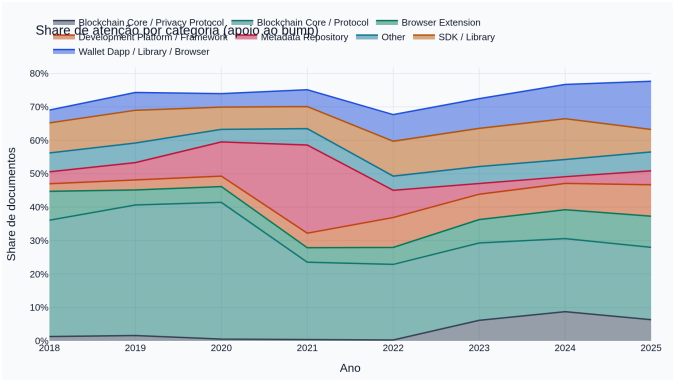


Figura 3. Share de Issues/PRs por categoria (top categorias por volume total). Apoio visual ao bump chart.

- **2022–2025:** Core permanece relevante, porém *Wallet* e *Development Platform / Framework* entram de forma estável no topo; a concentração recua e estabiliza (top-3 ≈0,42–0,45; HHI ≈0,10).

A Figura 2 sintetiza a concentração; a Figura 3 mostra shares das principais categorias em área empilhada, reforçando que a *composição* muda mesmo quando o volume total cresce e depois estabiliza (≈25k docs em 2018 para ≈57k/ano em 2023–2025).

B. Fecho: mobilidade 2018→2025

A Figura 4 resume o deslocamento de longo prazo: sobem *Specification*, *Privacy Protocol*, *Development Platform* e *Wallet*; descem *Storage Protocol*, *Security Tool* e *Indexing*. A provocação fecha assim: **em cada ano, outra composição; no intervalo, outra hierarquia**. Notavelmente, a concentração *não* explode—o share das top-3 cai de 0,52 para 0,45 e o HHI de 0,16 para 0,10. Ou seja, o stack parece "mais diverso" em agregados de concentração, ao mesmo tempo em que **reconfigura quem está no centro**.

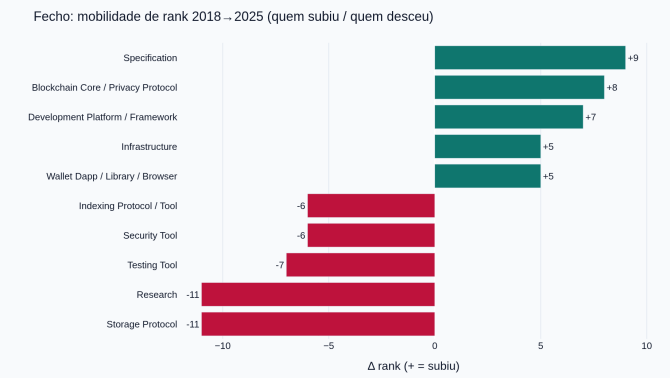


Figura 4. Fecho: Δrank 2018$\rightarrow$2025 (positivos subiram; negativos desceram).

V. Impacto no ecossistema Web3, atenções e remediações

A. O que isso implica na prática

- **Pesquisa empírica:** amostrar "Web3" num único ano (ou misturar camadas) captura um alvo móvel. Achados sobre desafios, colaboração ou tooling podem ser artefatos da camada quente do período.
- **Plataformas e foundations:** roadmaps e DX centrados só em Core/protocol podem subinvestir no que está ganhando atenção (wallets, frameworks, specs).
- **Educação e onboarding:** currículos e boilerplates alinhados a um retrato antigo do stack formam desenvolvedores para um ecossistema que já se reconfigurou.
- **Segurança e risco:** queda de rank de *Security Tool não* implica menos risco—pode indicar atenção deslocada; remediação exige monitorar camadas emergentes, não só o volume histórico de tools de segurança.
- **Governança OSS:** organizações multi-produto precisam alocar maintainers onde a atenção (e a carga de Issues/PRs) está migrando.

B. Atenções (o que não concluir cedo demais)

- Volume de Issues/PRs $\neq$ importância técnica, qualidade nem adoção community.
- Repos oficiais misturam manutenção interna e suporte externo.
- Cobertura do Web3BlockSet (listas *Awesome*) enviesa quais orgs entram.
- Categorias, embora validadas, são discretizações; fronteiras (p.ex., SDK vs. Wallet) são porosas.
- Um ano atípico (p.ex., 2021) pode refletir campanhas, monorepos ou eventos de mercado—não só "mudança estrutural".

C. Remediações recomendadas

- **Estratificar sempre** análises Web3 por camada/categoria e por ano (ou janela), reportando composição da amostra.
- **Reamostrar longitudinalmente** benchmarks e datasets; versionar conclusões com o período coberto.
- **Separar construtos:** atenção (Issues/PRs) $\neq$ adoção (dependências/manifests) $\neq$ risco (vulns/incidentes).
- **Para indústria:** painéis *layer-aware* (atenção por categoria ao longo do tempo) para priorizar docs, SDKs e suporte.
- **Para este WIP:** validação manual do construto de atenção; depois, trimestres, Issues vs. PRs e triangulação com dependências.

Esses pontos são intencionalmente controversos e ainda não totalmente desenvolvidos—espaço próprio da trilha short do MSR.

VI. Ameaças à Validade

a) Construto.: Issues/PRs são proxy de atenção observável, não de esforço interno nem de impacto. A validação manual do construto ainda está em andamento.

b) Interna.: Mudanças de composição podem ser influenciadas por crescimento desigual de orgs, arquivamento, ou mudanças de processo GitHub—não apenas por "interesse genuíno" dos desenvolvedores.

c) Externa.: Generalização para community/adopters está fora do escopo; a seleção via listas *Awesome* limita cobertura a projetos relativamente visíveis.

d) Confiabilidade.: Categorias foram validadas no dataset, mas fronteiras entre classes permanecem interpretativas; replicação depende do pacote de scripts e da versão fixa dos CSVs.

VII. Próximos Passos

A partir desta provocação, planejamos:

1) concluir a dupla anotação cega do construto de atenção e reportar precisão/κ;
2) decompor atenção em Issues vs. PRs e em sinais de manutenção vs. suporte;
3) analisar mobilidade em janelas menores (trimestres) e por organização multi-categoria;
4) triangular com redes de dependência / manifests para separar atenção de adoção;
5) contrastar, em estudo futuro separado, sinais community *sem* reutilizar categorias não validadas;
6) evoluir para full paper com hipóteses pré-registradas e testes de robustez (incluindo sensibilidade à exclusão de 2021).

VIII. Conclusão

Este WIP defende uma ideia simples e desconfortável: **a atenção dos desenvolvedores no stack Web3 se move**. Com evidência preliminar apenas em providers e categorias validadas, argumentamos que a comunidade empírica deve tratar composição do stack como variável de primeira classe—não como pano de fundo estável. O trabalho está propositalmente incompleto; seu valor está em abrir o debate com dados, um gráfico ano a ano da composição, e um caminho claro de aprofundamento.

Disponibilidade de Dados

Scripts, tabelas, figuras e protocolo de revisão manual estão no diretório `2027_short_paper` associado a este manuscrito. O dataset-base é o Web3BlockSet [5]. Para submissão double-anonymous, o pacote será depositado de forma anonimizada.

Referências

[1] P. Soares, G. Destefanis, A. C. N. dos Santos, A. A. Araújo, R. Saraiva, and J. Souza, "Characterizing developer experience in blockchain-as-a-service platforms: An empirical study of GitHub issues and pull requests," *Empirical Software Engineering*, 2025, under review / manuscript.

[2] A. Das, G. Uddin, and G. Ruhe, "An empirical study of blockchain repositories in GitHub," in *Proceedings of the 26th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, 2022, pp. 211–220.

[3] M. N. I. Opu, M. S. Islam, S. Rouhani, and S. Chowdhury, "Understanding the issue types in open source blockchain-based software projects with the transformer-based BERTopic," *arXiv preprint arXiv:2506.11451*, 2025.

[4] S. Porru, A. Pinna, M. Marchesi, and R. Tonelli, "Blockchain-oriented software engineering: challenges and new directions," in *2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C)*. IEEE, 2017, pp. 169–171.

[5] P. Soares, G. Destefanis, A. C. N. dos Santos, A. A. Araújo, R. Saraiva, and J. Souza, "Web3BlockSet: A dataset for empirical research in blockchain-oriented software engineering," in *Proceedings of the 23rd International Conference on Mining Software Repositories*, 2026.